

Microcontroladores

Roteiro 0 — Bancada

Raoni F. S. Teixeira · Rodolfo Quadros · DENE/UFMT · 1 sessão · 1,0 ponto · grupos de 3

Objetivos desta sessão

Ao final desta sessão o grupo deve ser capaz de:

1. Identificar as seções do kit XM118 e localizar o microcontrolador;
2. Compilar um projeto em C no MPLAB X com o compilador XC8;
3. Gravar o firmware no PIC18F4550 pelo bootloader USB;
4. Explicar por que os atuadores precisam de estado de repouso seguro.

1 O caminho de gravação deste laboratório

O manual da Exsto descreve a gravação pelo **PICkit-2 embutido**. Esse caminho **não funciona neste laboratório**: o firmware do kit foi regravado e a gravação passou a ser feita por um **bootloader USB**.

Se você tentar usar o PICkit-2 pelo MPLAB, receberá o erro PK2Error0022: PICkit 2 not found. Isso é o comportamento esperado, não defeito do equipamento.

⚠ Atenção

Consequência prática: o **MPLAB X apenas compila**. Quem grava é o programa do bootloader, executado separadamente.

1.1 Como o bootloader funciona

O que está gravado no PIC18F4550 não é apenas a aplicação. Existe, no início da memória de programa, um programa chamado **bootloader**, cuja única função é receber firmware novo pela USB e gravá-lo no restante da memória.

O ponto que mais causa confusão é este:

⚠ Atenção

O bootloader só aceita conexão durante os **primeiros 4 a 5 segundos** após o kit ser ligado ou reiniciado.

Passada essa janela, ele entrega o controle à aplicação e deixa de responder. O programa no PC continua aberto e **sem mensagem de erro**, mas o botão Connect simplesmente não encontra nada.

Cinco segundos é tempo suficiente para clicar sem pressa, desde que o programa já esteja aberto e a janela visível na tela. O erro típico não é lentidão no clique — é reiniciar o kit antes de abrir o programa, ou procurar o botão Connect depois do reset.

1.1.1 Procedimento correto

1. Abra o programa do bootloader **antes**, deixando o botão Connect visível.
2. Pressione o **botão de reset** do kit.
3. Clique em **Connect** dentro dos 4 a 5 segundos seguintes.
4. Se não conectar, repita: reset e Connect logo em seguida.

1.1.2 Onde fica o botão de reset

Na seção **PUSH BUTTONS**, na metade inferior da placa, logo à direita do GERADOR DE FREQUÊNCIA. São seis botões dispostos em três linhas de dois:

	Coluna esquerda	Coluna direita
Linha 1	CH0 (SW11)	INT2 (SW14)
Linha 2	TMR1 (SW10)	INT1 (SW13)
Linha 3	RESET (SW9)	INT0 (SW12)

Tabela 1: Disposição dos botões na seção PUSH BUTTONS.

O reset é o **botão inferior esquerdo** do conjunto, com a palavra RESET impressa logo acima dele.

Divergência do manual

A tabela 9.6 do manual da Exsto numera esses botões como SW1 a SW6. A serigrafia da placa usa SW9 a SW14. **Confie na serigrafia** — é o que está impresso à sua frente.

Esta não é a única inconsistência. A tabela 9.1 traz o cabeçalho PIC18F4520 numa tabela cuja legenda diz PIC18F4550; a tabela 9.3 lista o pino RA3 duas vezes com funções diferentes; e a nota sobre gravação inverte PGC e PGD em relação ao datasheet.

Documentação de fabricante é fonte útil, não verdade absoluta. Quando ela discorda do equipamento, o equipamento vence.

2 Configuração de bancada

Configuração de bancada

Cabo de força tripolar	Conectado, com aterramento
Chave traseira	Ligada
Cabo USB	USB frontal (CN9) , não a traseira
Chaves SWITCHS (PORTB)	Todas em OFF
CH3-3 (aquecedor)	OFF
CH3-5 (ventoinha)	ON

 Atenção

As fontes do kit são *fullrange* automáticas (90 a 240 V). **Não há chave 110/220**. O terceiro pino do cabo precisa estar aterrado — é ele que habilita as proteções contra surto descritas no manual.

3 Parte 1 — Reconhecimento do kit

Tarefa

Localize e anote a posição de cada item:

1. O microcontrolador (CI de 40 pinos, seção MICROCONTROLLER);
2. Os bancos de chaves DIP CH1 a CH5 e a chave U8;
3. A seção PUSH BUTTONS e, dentro dela, o botão RESET (SW9);
4. Os 8 LEDs da seção LEDS;
5. O display LCD alfanumérico;
6. A ventoinha e a resistência de aquecimento;
7. O conector USB frontal e o DB9 da seção RS232.

Ligue o kit **sem nada conectado** e observe:

1.1 Os LEDs indicadores de alimentação acendem?

1.2 O LCD acende?

1.3 A ventoinha liga sozinha?

A última pergunta retorna na Parte 4. Anote o que observou.

4 Parte 2 — Compilar

4.1 Criar o projeto

1. MPLAB X → File → New Project
2. **Microchip Embedded** → **Application Project(s)**
3. Device: **PIC18F4550**
4. Tool: **No Tool**
5. Compiler: **XC8**
6. Nomeie o projeto e conclua.

Observação

Se o MPLAB X pedir para baixar o *Device Family Pack* do PIC18F4550, autorize. Sem ele o compilador não encontra o cabeçalho do dispositivo.

4.2 Adicionar o código

Botão direito em **Source Files** → **Add Existing Item**, e adicione o arquivo `r0_blink.c` fornecido pelo professor.

4.3 Compilar

Use o **martelo** da barra de ferramentas (*Clean and Build*, F11).

⚠ Atenção

Não use o botão de Debug. O build de depuração gera `.elf` mas **não gera** `.hex`, e sem `.hex` não há o que gravar.

Este é o erro mais frequente da sessão.

O arquivo deve estar em:

```
<projeto>/dist/default/production/<nome>.production.hex
```

Se existir apenas a pasta debug, você compilou no modo errado. Volte e use o martelo.

2.1 Anote o caminho completo do arquivo gerado.

5 Parte 3 — Gravar

1. Conecte o cabo USB na **porta frontal do kit (CN9)**.
2. Abra o programa **Bootloader PIC18 — XM118** (USB HID Bootloader).
3. Pressione o **botão de reset (SW9)** do kit.
4. Clique em **Connect** dentro de 4 a 5 segundos.
5. **Buscar arq HEX** → selecione o `.production.hex` da Parte 2.
6. **Begin uploading.**
7. Ao final, pressione **RESET (SW9)** para executar o firmware novo.

A janela de histórico deve mostrar a sequência:

```
Flash Erase...  
Flash Write...  
Completed successfully.  
Disconnected.  
Reset device to reenter bootloader mode.
```

Observação

Repare na última mensagem do próprio programa: *reset device to reenter bootloader mode*. Ela confirma o que foi explicado na Seção 1 — para gravar de novo, é preciso reiniciar de novo.

5.1 Se não conectar

Na ordem:

1. **Reinicie o kit e clique em Connect dentro de 4 a 5 segundos.** A causa mais frequente é a janela do bootloader ter expirado. O programa não avisa: apenas não encontra o dispositivo.
2. Confirme que o cabo está na USB **frontal**, não na traseira.
3. Feche o MPLAB X antes de tentar.
4. Desconecte e reconecte o cabo com o programa fechado.

3.1 Quantas tentativas o grupo precisou até conectar na primeira vez? O que estava errado?

6 Parte 4 — Estado de repouso seguro

Com o *blink* rodando, responda:

4.1 Os 8 LEDs piscam juntos? Com que período aproximado?

4.2 A ventoinha, que estava ligada antes da gravação, continua ligada? O que mudou?

4.3 Localize no código as duas linhas abaixo e explique, com suas palavras, o que cada uma faz.

```
LATC  &= ~0b000000110;    /* linha A */  
TRISC &= ~0b000000110;    /* linha B */
```

Previsão — registre ANTES de gravar

4.4 — O que aconteceria se as linhas A e B fossem trocadas de ordem?

Pense no que o pino faz no instante em que deixa de ser entrada e passa a ser saída. Formule a resposta **antes** de testar; depois, se quiser, teste.

Conceito central

A pergunta 4.4 é o conceito central deste roteiro. Com uma ventoinha, o efeito de um pulso indesejado é inofensivo. Com a resistência de aquecimento — ou, em um sistema de potência real, com um disjuntor ou uma chave de manobra — não seria.

Escrever no registrador de dados (LAT) **antes** de configurar a direção (TRIS) é a diferença entre um atuador que acorda desligado e um que acorda em estado indefinido.

7 Teste de aceitação

O roteiro está concluído quando, na presença do professor:

- ☐ Os 8 LEDs do PORTD piscam de forma sincronizada.
- ☐ A ventoinha permanece parada.
- ☐ O grupo mostra o arquivo `.production.hex` que gerou.
- ☐ O grupo grava novamente o firmware, do zero, sem consultar o roteiro.

8 Entrega e critério

Peso	Item
0,3	Teste de aceitação aprovado em bancada
0,1	Resposta 3.1 — tentativas até conectar e diagnóstico
0,2	Respostas 4.1 a 4.3
0,4	Resposta 4.4, com justificativa do mecanismo

Tabela 2: Distribuição do ponto do Roteiro 0.

A resposta 4.4 vale mais que as demais porque é a única que exige raciocínio sobre causa, e não observação.

9 Armadilhas frequentes

Sintoma	Causa provável
Não existe pasta <code>production</code>	Compilou pelo botão de Debug
<code>PK2Error0022</code>	Tentou gravar pelo PICKit-2; use o bootloader
Bootloader não conecta	Janela de 4 a 5 s expirou: reinicie e clique em seguida
Bootloader não conecta (persistente)	MPLAB X aberto, ou cabo na USB traseira
LEDs não piscam após gravar	Faltou o RESET (SW9)
Ventoinha continua ligada	O <code>.hex</code> gravado não é o que você compilou

Tabela 3: Diagnóstico rápido do Roteiro 0.

10 Para a próxima sessão

Tarefa

Traga escrito: qual a diferença entre $LATD = 0x01$ e $LATD \neq 0x01$?

Se não souber, escreva o que você **acha** que acontece em cada caso. A hipótese errada é material de aula — e vale nota tanto quanto a certa.